

SEMÁFORO INTELIGENTE

EQUIPE: KAUÁ MELO, RENATO PEDROSA, TULIO BARBOSA, HEITOR MACEDO, LUCAS MACEDO, VITOR RAFAEL E TAMIRES COSTA

Vitor Lima

PROBLEMA/DESAFIO

ALTA VULNERABILIDADE PARA ASSALTO/FURTO EM VIAS DE POUCO ACESSO NOTURNO

RECORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

FALTA DE SINCRONIZAÇÃO ENTRE OS SEMÁFOROS

IDEIAS

VIAS MAIS LIVRES PARA MELHOR FLUIDEZ NO TRÂNSITO.

AUMENTO DE SEGURANÇA PARA O PEDESTRE NO DIA DIA

AUMENTO DE SEGURANÇA PARA O PEDESTRE NO DIA DIA

DEFINIÇÃO DE IDEIAS

USO DE IA PARA QUE POSSA HAVER UMA MELHOR INTELIGÊNCIA SENSORIAL NOS SEMÁFOROS.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTELIGENTE EM CRUZAMENTOS PARA SEMÁFORO LIVRE POR NOITE

Utilizar dados processados por IA para tomar decisões imediatas que melhorem a segurança viária e reduzem o impacto ambiental do trânsito parado

SOLUÇÕES

SISTEMA DE CRUZAMENTO (SINCRONIZAÇÃO). PROGRAMAR DOIS CONJUNTOS DE SEMÁFOROS EM UMA VIA TRANSVERSAL PARA ALTERNAR ENTRE VERDE E VERMELHO, EVITANDO COLISÕES E OTIMIZANDO O TEMPO.

ONDA VERDE INTELIGENTE: SINCRONIZAÇÃO DE SEMÁFOROS

O sistema integra IA e sensores nos semáforos para detectar automaticamente sinistros de trânsito. Essa tecnologia agiliza o acionamento de ambulâncias e órgãos responsáveis, garantindo uma resposta imediata e reduzindo o tempo de socorro às vítimas no local